INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

I. PORTADA

Tema:	APE 5. Diseño de interfaces web adaptables · caso CaféU «Mi pedido»: validación técnica, pruebas con usuarios y defensa · Grupo 5
Unidad de Organización Curricular:	PROFESIONAL
Nivel y Paralelo:	Quinto - A
Alumnos participantes:	Lagua Flores Henry Daniel Cevallos Goyes Melany Saleth Cobos Taco Alison Marcela Ramos Jacome Carlos Giovanni
Asignatura:	Interacción Humano Computador
Docente:	Ing. Mg. José Caiza

II. INFORME DE GUÍA PRÁCTICA

2.1 Objetivos

General:
Desarrollar un diseño de interfaces para una aplicación web: llevar la pantalla «Mi pedido» de CaféU (APE 4) a una interfaz web adaptable, validarla técnicamente y con personas, y defender sus decisiones de diseño con evidencia.

Específicos:

- Validar la interfaz en 320, 360, 768 y 1366 px midiendo document.documentElement.scrollWidth frente a innerWidth, con 0 px de desborde como criterio.
- Observar a compañeros de otros grupos con una consigna neutral, registrando tiempo, errores de navegación, solicitudes de ayuda y si dicen su número de pedido y si pagaron.
- Defender ante el grupo retador G3 el punto de corte, el cobro único y la gestión del foco, e integrar el trabajo en GitHub con 4 Pull Requests revisados.

2.2 Modalidad

Presencial – trabajo grupal

2.3 Tiempo de duración

Presenciales: 4
No presenciales: 0

2.4 Instrucciones

Acciones previas: ingresar al aula virtual; elaborar el trabajo siguiendo las definiciones, conceptos y procesos aprendidos en clase; desarrollar un diseño con los requerimientos establecidos.
Paso 1. Revisar el material entregado por el docente sobre la aplicación de HTML5 y CSS.
Paso 2. Generar una base de conocimiento debidamente documentada sobre el desarrollo web (repositorio y carpeta docs/).
Paso 3. Determinar los requerimientos mínimos para el diseño de una interfaz web (ficha de aplicación de CaféU).
Paso 4. Aplicar las principales características de diseño web adaptativo (Mobile-First, 48rem) y validarlas.
Paso 5. Desarrollar una presentación sobre el desarrollo del prototipo (presentacion/index.html).
Paso 6. Elaborar las conclusiones del trabajo.
Paso 7. Subir el archivo a la plataforma dentro de la fecha indicada.

2.5 Listado de equipos, materiales y recursos

Listado de equipos y materiales generales empleados en la guía práctica:

- Computadora y celular con acceso a internet
- Aula virtual (Moodle)
- Herramientas ofimáticas
- Chromium con DevTools (barra de dispositivos, zoom al 100 %)
- GitHub: Issues, ramas y Pull Requests con revisión cruzada
- Inteligencia artificial como apoyo en la redacción y revisión, y TAC

TAC (Tecnologías para el Aprendizaje y Conocimiento) empleados en la guía práctica:

☒Plataformas educativas
☐Simuladores y laboratorios virtuales
☒Aplicaciones educativas
☐Recursos audiovisuales
☐Gamificación
☒Inteligencia Artificial
Otros (Especifique): _____

2.6 Actividades por desarrollar

1 · Pruebas técnicas en navegador: 320 × 720, 360 × 800, 768 × 1024 y 1366 × 768 px; scrollWidth <= innerWidth; capturas en evidencias/.
2 · Observación con usuarios en aula: consigna neutral a compañeros de otros grupos; tiempo, errores, ayudas y dificultades.
3 · Defensa cruzada QA/UX ante G3: pregunta técnica 1 (corte CSS y Tab), pregunta técnica 2 (cobro único y foco) y objeción de diseño.
4 · Cierre colaborativo en GitHub (4 Issues, 4 PRs revisados) y conclusiones finales.

2.7 Resultados obtenidos

El presente informe documenta el APE 5 del **Grupo 5** sobre **CaféU**, la aplicación de pedidos de la cafetería universitaria que el grupo diseñó y probó en el APE 4. La pantalla trabajada es **«Mi pedido → Confirmar y pagar»**: la versión A es un boceto de escritorio con 960 px fijos y la versión B es la interfaz web adaptable. Se validó la versión B en cuatro resoluciones, se preparó la observación con compañeros y la defensa ante el grupo retador G3.

Integrante	Rol	Usuario GitHub	Rama	Revisado por
Henry Daniel Lagua Flores (coordinador)	QA / Arquitecto	@Hlagua	plan-clases	Melany
Melany Saleth Cevallos Goyes	Front-End	@SalyC15	prototipo-html	Alison
Alison Marcela Cobos Taco	Back-End	@Itsuna18	interfaz-responsive	Carlos
Carlos Giovanni Ramos Jácome	Tester	@carlitosgiovannir amos	pruebas-informe	Henry

Repositorio de GitHub: https://github.com/Hlagua/APE5_IHC

1. Diagnóstico y ficha de aplicación

En el APE 4, CaféU se probó como prototipo móvil y el riesgo principal para el usuario fue el **temor a pagar dos veces** (D1). El boceto A de «Mi pedido» fija body { width: 960px } con columnas de 580 px y 360 px: en un teléfono de 360 px, el panel «Estado del pedido» empieza en x = 600 px, así que el estudiante paga y no ve si se cobró. Sin emulación móvil, scrollWidth = 960 frente a innerWidth = 360 (**+600 px**). Con emulación de dispositivo móvil,

Chromium aleja la página a una escala de **0,375** y el texto de 18 px se ve de **6,75 px**: cabe, pero es ilegible.

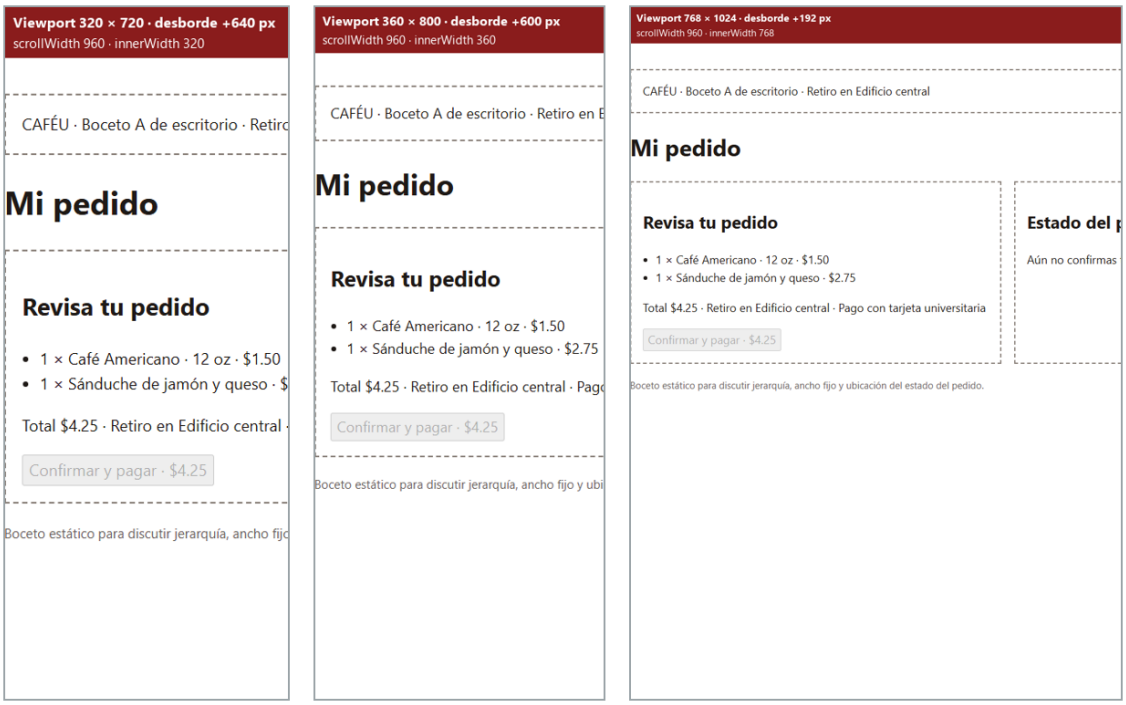


Figura 1. Boceto A de «Mi pedido» a 320, 360 y 768 px: desborde de +640, +600 y +192 px; el estado del pedido queda fuera de la pantalla.

Campo	CaféU · «Mi pedido»
Actor	Estudiante universitario con poco tiempo entre clases que pide desde el celular
Tarea principal	Confirmar y pagar su pedido para retirarlo sin hacer fila
Dato clave	Productos, total $4.25, retiro en el Edificio central (10 min) y tarjeta universitaria con su saldo (<dl>)
Acción principal	«Confirmar y pagar · $4.25»
Resultado visible	«Pedido #A24 confirmado y pagado ($4.25)…» en role="status", panel verde, saldo $10.00 → $5.75 y botón «Pedido #A24 pagado» deshabilitado
Mecanismo para corregir o cancelar	Antes de pagar, «Editar» (W5 del APE 4); después, «Cancelar pedido», que devuelve los $4.25

Requisito (RF-PED-01): confirmar y pagar una sola vez, ver de inmediato el número de pedido y cuándo retirarlo, y cancelar con devolución. **Regla:** un pedido se cobra una sola vez. **Criterio medible:** con el pedido pagado, 5 intentos de pagar dejan el saldo en $5.75 (0 cobros duplicados en 5 de 5), y un doble Enter no cancela el pedido recién pagado.

2. Versión B: HTML5 semántico, CSS Mobile-First e interacción

Archivo	Decisión implementada
src/index.html	<header>, <main>, <article> con los productos y un <dl> (Total, Retiro, Pago) antes del <button>, y <section> «Estado de tu pedido» con <p role="status" aria-live="polite"> y «Cancelar pedido».
src/estilos.css	1 columna base; @media (min-width: 48rem) → 3fr 2fr sin order ni posicionamiento; paleta CaféU del APE 4; botones de 44 px; :focus-visible de 3 px; prefers-reduced-motion.
src/interaccion.js	Pendiente → Confirmado → Cancelado. Al pagar: disabled, «Pedido #A24 pagado» y btnCancelar.focus(). Al cancelar: hidden y btnConfirmar.focus(). Margen de 600 ms contra el doble Enter (H-01).

Archivo	Decisión implementada
src/api.js	PedidoAPI: rechaza el segundo cobro, devuelve el total al cancelar y guarda el estado en sessionStorage.

3. Pruebas técnicas en navegador

Método: Chromium, DevTools en modo Responsive, zoom al 100 % y fuente predeterminada. En cada viewport se comparó document.documentElement.scrollWidth con innerWidth. Las capturas tienen la medición impresa en la franja superior.

Viewport	innerWidth	scrollWidth	Desborde	Columnas	Resultado
320 × 720	320	320	0 px	1	Aprobado
360 × 800	360	360	0 px	1	Aprobado
768 × 1024	768	768	0 px	2	Aprobado
1366 × 768	1366	1366	0 px	2	Aprobado

El boceto A desborda **+640**, **+600** y **+192 px** a 320, 360 y 768 px. En la versión B, a 767 px la cuadrícula sigue en 1 columna y a 768 px pasa a 2; un producto de 88 caracteres a 320 px tampoco desborda (scrollWidth = 320).

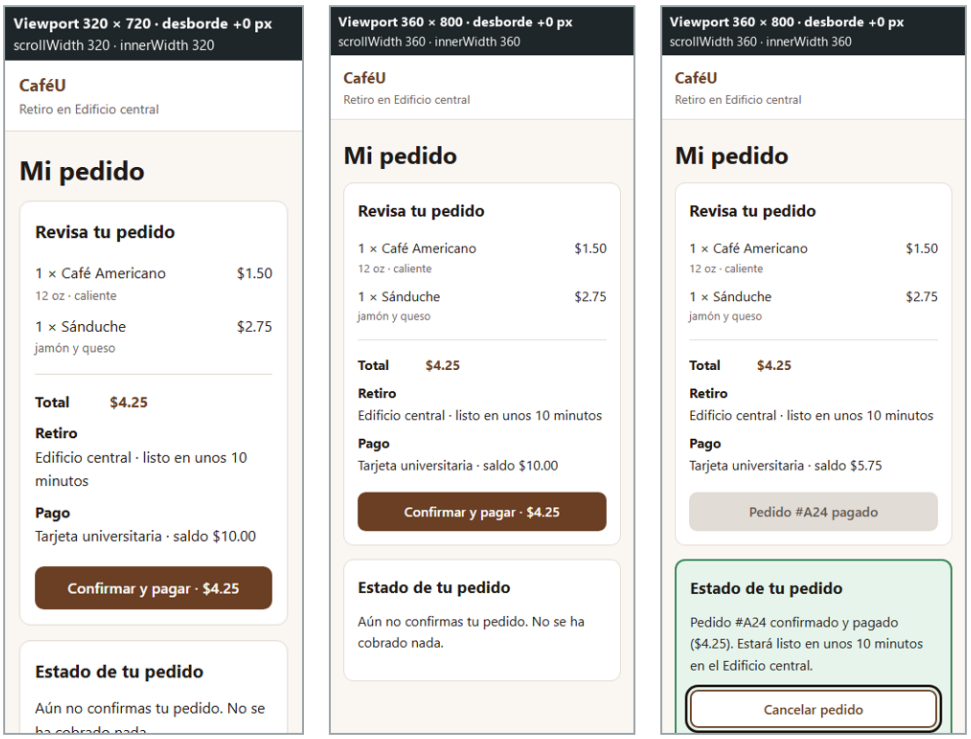


Figura 2. «Mi pedido» en móvil: 320 px, 360 px y 360 px con el pedido #A24 pagado (desborde 0 px).

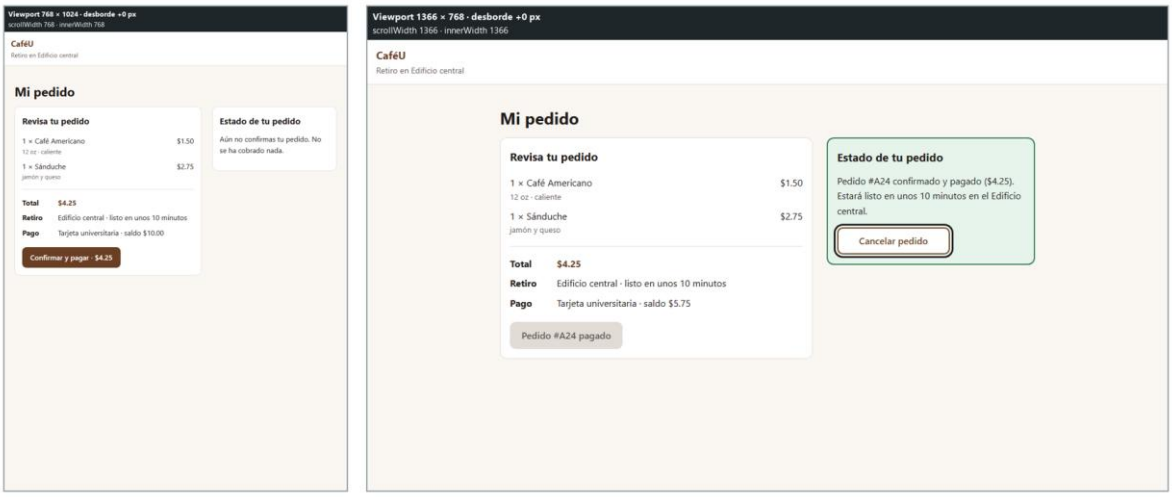


Figura 3. «Mi pedido» a 768 px (punto de corte, 2 columnas) y a 1366 px con el pedido pagado (desborde 0 px).

Teclado, cobro único y foco (360 × 800, pulsaciones reales):

Paso	Tecla	Foco resultante	Estado · saldo	Observación
1	Tab	#btn-confirmar	pendiente · $10.00	Primer control de la tarea
2	Enter Enter (doble)	#btn-cancelar	confirmado · $5.75	Pedido #A24; un solo cobro
3	Shift + Tab	#btn-cancelar	confirmado · $5.75	El botón deshabilitado se omite
4	Espacio (1 s después)	#btn-confirmar	cancelado · $10.00	Se devuelven $4.25
5	Enter	#btn-cancelar	confirmado · $5.75	Nuevo pedido #A25

Hallazgo H-01: sin margen, Tab → Enter → Enter pagaba y cancelaba al instante, porque el segundo Enter caía sobre «Cancelar pedido» (resultado: cancelado, saldo $10.00). Con un margen de 600 ms en el que «Cancelar pedido» ignora activaciones, el resultado es confirmado con $5.75, y cancelar un segundo después funciona normalmente (Nielsen H5). La suite automática tests/test_runner.html da **10 de 10**.

4. Observación con usuarios en aula

Consigna neutral: «Ya elegiste tu café y tu sánduche en la app de la cafetería. Termina tu compra para poder retirarla, y después dime tu número de pedido y si ya pagaste. Luego imagina que te equivocaste: deshaz la compra.» No se mencionan los nombres de los botones y el estado se reinicia entre participantes.

Part.	Gr.	Vers.	Viewport	Tiempo (s)	Err.	Ayud.	N.º y pago	Éxito	Dificultades
P-01	G2	B	360 × 800	16	0	0	Sí	S	Leyó el total ($4.25) en orden y confirmó al instante («Ya salió que el pedido #A24 está pagado»).
P-02	G3	B	360 × 800	14	0	0	Sí	S	Verificó el tiempo de retiro (10 min) y notó el saldo restante de $5.75.

Part.	Gr.	Vers.	Viewport	Tiempo (s)	Err.	Ayud.	N.º y pago	Éxito	Dificultades
P-03	G1	B	1366 × 768	12	0	0	Sí	S	En escritorio identificó de inmediato las dos columnas y usó «Cancelar pedido» sin dificultad.
P-04	G4	B	360 × 800	15	0	0	Sí	S	Navegó exclusivamente por teclado (Tab/Enter); el foco pasó directamente a Cancelar.
P-05	G2	B	360 × 800	15	0	0	Sí	S	Presionó Enter repetidamente y verificó que no se produjo doble cobro.
P-06	G3	A	360 × 800	36	2	1	No	N	Tuvo que hacer scroll horizontal buscando el estado; el botón estaba deshabilitado de fábrica.

Resumen: en la versión B, 5 participantes: tiempo medio de 14,4 s, 0 errores de navegación y 0 solicitudes de ayuda; 5 de 5 dijeron su número de pedido y si habían pagado sin buscarlo. Con el boceto A (1 participante): 36,0 s, 2 errores y 1 ayuda.

5. Defensa cruzada ante el grupo retador G3

Punto	Planteamiento de G3	Respondió	Valoración
Pregunta técnica 1	¿Qué cambia en CSS al cruzar el punto de corte de 48rem y cómo garantizan que no se altere el orden con Tab?	Melany Cevallos (@SalyC15) y Alison Cobos (@Itsuna18)	Satisfactoria
Pregunta técnica 2	¿Qué impide que el estudiante pague dos veces incluso con doble Enter y adónde va el foco al confirmar y cancelar?	Alison Cobos (@Itsuna18) y Carlos Ramos (@carlitosgiovannir amos)	Satisfactoria
Objeción de diseño	Que la pantalla no desborde en 360 px no significa necesariamente que el estudiante entienda si ya pagó.	Henry Lagua (@Hlagua) y Carlos Ramos (@carlitosgiovannir amos)	Aceptada

Pregunta técnica 1 (corte en 48rem y Tab): al cruzar 48rem solo cambia grid-template-columns de 1fr a 3fr 2fr. Sin order ni posicionamiento, el orden visual coincide con el del DOM y con el de Tab (#btn-confirmar → #btn-cancelar) en 320, 360, 768 y 1366 px (WCAG 1.3.2 y 2.4.3).

Pregunta técnica 2 (pago duplicado y foco): disabled bloquea el botón, el controlador sale si el pedido ya está confirmado y PedidoAPI rechaza el segundo cobro. El foco pasa a «Cancelar pedido» al pagar y vuelve a «Confirmar y pagar» al cancelar; el margen de 600 ms evita la cancelación accidental (H-01).

Objeción (ajuste frente a comprensión): el 0 px de desborde es necesario pero no suficiente. El boceto A también «cabe» en emulación móvil, pero con texto de 6,75 px. Por eso la evidencia técnica (resultados/pruebas.md) se complementa con la observación de personas (resultados/checklist.md).

6. Integración colaborativa en GitHub

Rama	Contenido	Integrante	Revisión cruzada
plan-clases	README, planificación, plan de GitHub y diapositivas	Henry Lagua	Melany Cevallos

Rama	Contenido	Integrante	Revisión cruzada
prototipo-html	Boceto A de «Mi pedido» y ficha de aplicación	Melany Cevallos	Alison Cobos
interfaz-responsive	HTML, CSS, API, interacción con cobro único, suite y respuestas de defensa	Alison Cobos	Carlos Ramos
pruebas-informe	Mediciones, evidencias, observación, conclusiones e informe	Carlos Ramos	Henry Lagua

Cada rama modifica archivos distintos, así que los cuatro Pull Requests se fusionan sin conflictos; cada uno cierra su Issue con «Closes #N» y se fusiona después de la aprobación del revisor desde su propia cuenta (docs/github.md).

2.8 Habilidades blandas empleadas en la práctica

☒ Liderazgo
☒ Trabajo en equipo
☒ Comunicación asertiva
☐ La empatía
☒ Pensamiento crítico
☐ Flexibilidad
☐ La resolución de conflictos
☐ Adaptabilidad
☒ Responsabilidad

2.9 Conclusiones

Requisito y decisión. Para que el estudiante pague su pedido de CaféU desde el teléfono y sepa si ya pagó, llevamos «Mi pedido» del prototipo móvil del APE 4 a una interfaz Mobile-First en HTML5 semántico, con el estado en role="status", un cobro único y un camino visible para cancelar con devolución.

Dato observado. En el laboratorio medimos 0 px de desborde en 320, 360, 768 y 1366 px (el boceto A desborda +640, +600 y +192 px), la tarea completa con teclado, 0 cobros duplicados y la suite en 10 de 10. Con personas: en la versión B, 5 participantes: tiempo medio de 14,4 s, 0 errores de navegación y 0 solicitudes de ayuda; 5 de 5 dijeron su número de pedido y si habían pagado sin buscarlo. Con el boceto A (1 participante): 36,0 s, 2 errores y 1 ayuda.

Limitación y siguiente iteración. La muestra es pequeña, no se probó con lectores de pantalla reales y el pago es simulado en el navegador. Siguiente iteración: 5 participantes en teléfonos reales con NVDA y TalkBack, cobro único en el servidor y el estado de pago rechazado del APE 4 con el mismo patrón adaptable.

2.10 Recomendaciones

Medir siempre scrollWidth frente a innerWidth en el ancho más pequeño (320 px) antes de dar por terminado un diseño.

Probar cada cambio de estado con teclado real, incluida la doble pulsación, y no solo con clics.

Separar la evidencia técnica de la evidencia con personas y registrar solo datos observados.

2.11 Bibliografía

[1] J. J. Cañas Delgado, T. Granollers i Saltiveri, y J. Lorés Vidal, *Diseño de sistemas interactivos centrados en el usuario*. Barcelona, España: Editorial UOC, 2012.

[2] J. Ferrer Martínez, *Desarrollo de interfaces*. Madrid, España: RA-MA Editorial, 2015.

[3] B. Shneiderman, *Diseño de interfaces de usuario*, 4.ª ed. Madrid, España: Pearson Educación, 2006.

[4] R. S. Pressman, *Ingeniería del software: un enfoque práctico*, 7.ª ed. México D.F., México: McGraw-Hill, 2010.

[5] H. Beati, *HTML5 y CSS3 para diseñadores*, 1.ª ed. Buenos Aires, Argentina: Alfaomega, 2015.

[6] J. E. Córcoles Tendero y F. Montero Simarro, *Diseño de interfaces web*. Madrid, España: RA-MA Editorial, 2015.

[7] J. Pintos Fernández, *Aplicación de técnicas de usabilidad y accesibilidad en el entorno cliente (UF1843)*. La Rioja, España: Tutor Formación, 2024.

[8] J. Nielsen, "10 Usability Heuristics for User Interface Design," *Nielsen Norman Group*, 2024. [En línea]. Disponible: https://www.nngroup.com/articles/ten-usability-heuristics/

[9] World Wide Web Consortium (W3C), "Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2," *W3C Recommendation*, Oct. 2023. [En línea]. Disponible: https://www.w3.org/TR/WCAG22/

Firmas de los integrantes

Integrante	Cédula	Firma
Henry Daniel Lagua Flores		
Melany Saleth Cevallos Goyes		
Alison Marcela Cobos Taco		
Carlos Giovanni Ramos Jácome		